

Thème 2 — Angles associés

NIVEAU DIFFICILE — CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Exercice 1 • Un angle, deux chemins

- (a) ► $\frac{5\pi}{6} = \pi - \frac{\pi}{6}$ (supplémentaires), donc $\cos \frac{5\pi}{6} = -\cos \frac{\pi}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.
- (b) ► $\frac{5\pi}{6} = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{3}$ (anti-complémentaires), donc $\cos \frac{5\pi}{6} = -\sin \frac{\pi}{3} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.
- (c) ► Les deux méthodes donnent $-\frac{\sqrt{3}}{2}$: elles **coïncident**. C'est normal, $\pi - \frac{\pi}{6}$ et $\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{3}$ sont le même angle.
- (d) ► Supplémentaires : $\sin \frac{5\pi}{6} = \sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$. Anti-complémentaires : $\sin\left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{3}\right) = \cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$.
Même résultat : $\sin \frac{5\pi}{6} = \frac{1}{2}$.

Exercice 2 • Prouver une simplification

- (a) ► $\sin(\pi - \alpha) = \sin \alpha$ (supplém.) et $\sin(\pi + \alpha) = -\sin \alpha$ (anti-supplém.), donc $A = \sin \alpha - \sin \alpha = 0$.
- (b) ► $\cos(\pi + \alpha) = -\cos \alpha$ (anti-supplém.) et $\cos(-\alpha) = \cos \alpha$ (opposés), donc $B = -\cos \alpha - \cos \alpha = -2\cos \alpha$.
- (c) ► $\operatorname{tg}(\pi - \alpha) = -\operatorname{tg} \alpha$ (supplém.) et $\operatorname{tg}(\pi + \alpha) = \operatorname{tg} \alpha$ (anti-supplém.), donc $C = -\operatorname{tg} \alpha + \operatorname{tg} \alpha = 0$.
- (d) ► $\sin\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = \cos \alpha$ (anti-complém.) et $\sin(\pi - \alpha) = \sin \alpha$ (supplém.), donc $D = \cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$ (identité fondamentale).

Exercice 3 • Quatre points associés

- (a) ► En appliquant les familles à $M = (a; b) = (\cos \alpha; \sin \alpha)$:
- $$N(\pi - \alpha) = (-a; b), \quad P(-\alpha) = (a; -b), \quad Q(\pi + \alpha) = (-a; -b).$$
- (b) ► Même **ordonnée** (même $\sin$) : M et N (ordonnée b) ; P et Q (ordonnée $-b$). Même **abscisse** (même $\cos$) : M et P (abscisse a) ; N et Q (abscisse $-a$).
- (c) ► $M = (a; b)$ et $Q = (-a; -b)$ sont opposés coordonnée par coordonnée : ils sont **symétriques par rapport au centre O** (anti-supplémentaires).
- (d) ► Pour $\alpha = \frac{\pi}{6}$: $a = \cos \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $b = \sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$. D'où
- $$M = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}; \frac{1}{2}\right), \quad N = \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}; \frac{1}{2}\right), \quad P = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}; -\frac{1}{2}\right), \quad Q = \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}; -\frac{1}{2}\right).$$

Exercice 4 • Toutes les écritures d'un même nombre

On ramène chaque expression à une valeur remarquable.

- (a) ► $\sin \frac{5\pi}{6} = \sin\left(\pi - \frac{\pi}{6}\right) = \sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$ (supplém.). **Oui.**
- (b) ► $\cos \frac{2\pi}{3} = \cos\left(\pi - \frac{\pi}{3}\right) = -\cos \frac{\pi}{3} = -\frac{1}{2}$ (supplém.). **Non** (vaut $-\frac{1}{2}$).
- (c) ► $-\sin\left(-\frac{\pi}{6}\right) = -\left(-\sin \frac{\pi}{6}\right) = \sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$ (opposés). **Oui.**
- (d) ► $\sin\left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{3}\right) = \cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$ (anti-complém.). **Oui.**
- (e) ► $-\cos \frac{2\pi}{3} = -\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}$ (supplém.). **Oui.**

Bilan : (a), (c), (d) et (e) valent $\frac{1}{2}$; seule (b) vaut $-\frac{1}{2}$.